Carbohydrate Polymers 신규 연구논문 트렌드 리포트

자동화 에이전트 일일 조사 · 탄수화물 고분자/바이오매스 소재 분야

데이터 수집 방법: Elsevier ScienceDirect/Scopus Search API는 scidir 엔드포인트가 HTTP 410(영구 폐기)으로 응답하여 사용할 수 없었으며, PubMed E-utilities(ESearch+EFetch, 저널명 필터 + Review 제외 + 2년 이내 게재분)를 주된 수집 경로로 사용함. 목표 20편 대비 20편 확보 (100%).

리포트 생성 일시: 2026-10-30 22:04 (UTC)

신규 연구논문 수: 20편 (review · retraction · expression of concern · 미생물 균주/배양 중심 논문 제외 후 확정)

폰트: Noto Sans KR (한글 지원 확인됨)

※ 데이터 품질 참고사항: 이번 회차에서 PMID만으로 중복을 걸러낼 경우 과거 회차에서 DOI로 이미 수집된 논문이 재검출되는 문제를 발견하였음(PubMed 색인이 저널 공개 시점보다 지연되는 경우가 있기 때문). 이에 따라 본 회차부터 DOI와 PMID를 모두 대조하는 이중 중복검사를 적용하여 실제로 처음 수집되는 20편만 최종 선정함.

---

1. 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 회차에 수집된 20편의 연구논문을 분석한 결과, 천연 고분자를 기반으로 한 하이드로겔(hydrogel) 소재가 가장 두드러진 비중을 차지하였다. 상처 치유, 골 재생, 피부 광손상 보호와 같은 생체의료 응용뿐 아니라, 웨어러블 변형 센서, 수처리용 촉매/흡착제, 광촉매 비드, 아연이온전지 전해질막 등 에너지 · 환경 분야로도 응용 범위가 크게 확장되고 있는 경향이 뚜렷했다. 소재 측면에서는 셀룰로오스(나노섬유 · 나노결정)와 알지네이트, 키토산(올리고당), 젤란검, 잔탄검/구아검, 사이클로덱스트린이 핵심 플랫폼 소재로 반복 등장하였으며, 전분(starch)은 식품 · 영양 기능성(소화저항성, 장-뇌 축 조절) 연구와 신규 작물 유래 전분의 3D 프린팅 적합성 평가라는 두 축으로 연구되고 있었다. 또한 Passerini 3성분반응과 같은 정밀 유기화학적 그래프트 반응을 이용해 다당류를 소수성/기능성으로 개질하는 '분자설계형' 접근과, ZIF-8 · 그래핀옥사이드 · MOF 유래 금속산화물 등 무기 나노소재와의 복합화를 통해 촉매 · 흡착 · 에너지저장 기능을 부여하는 '하이브리드 복합재료' 접근이 동시에 뜨고 있는 흐름으로 확인되었다. 지속가능성(sustainability)과 친환경 공정(green/eco-friendly process)이 거의 모든 논문에서 핵심 가치로 명시적으로 강조된 점도 공통적이었다.

2. 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

- 구조/화학결합 분석: FT-IR, ATR-FTIR (대다수 논문에서 기본 특성분석으로 사용)
- 결정구조 분석: XRD (전분 결정성, 나노입자 결정상, 복합체 결정화도 평가)
- 형태 관찰: SEM (표면/단면 미세구조, 나노입자 형태, 다공성 관찰)
- 분자구조/치환도 분석: 1H/13C NMR (그래프트 치환도(DS) 산출, 화학구조 확인)
- 분자량/사슬구조: GPC · SEC, 전기영동 기반 사슬길이분포(CLD) 분석 (전분 · 다당류 연구에서 특히 빈번)
- 기계적 물성: 인장강도 · 압축강도 · 신율 측정 (하이드로겔, 필름, 폼 소재 공통)
- 유변학(rheology): 점탄성(G', G"), 유변물성 측정 (겔화 거동 및 네트워크 구조 평가)
- 열적 특성: TGA, DSC(젤라틴화 엔탈피), 열분해 거동 분석
- 표면/계면 특성: 제타 포텐셜, 접촉각(습윤성), XPS
- 생물학적 평가: in vitro 세포독성 · 생체적합성, in vivo 동물모델 평가 (의료용 소재 다수에서 필수 단계로 포함)

3. 논문 구조 · 포맷 공통 패턴

수집된 논문들은 대체로 다음과 같은 전형적인 소재공학 연구 구조를 따르고 있었다: ① 서론에서 기존 소재의 한계(낮은 기계적 강도, 낮은 수용해도, 느린 방출속도 등)를 문제로 제시 → ② 천연 고분자의 화학적 개질, 가교, 혹은 이종소재와의 복합화를 통한 소재 설계 · 합성 → ③ FTIR · XRD · NMR · SEM 등 다중 분석기법을 이용한 구조 확인 및 치환도/결정성 정량화 → ④ 기계적 · 열적 · 유변학적 물성 평가를 통한 성능 입증 → ⑤ 목표 응용(항균, 약물방출, 센싱, 촉매, 흡착, 에너지저장 등)에 대한 기능성 시험 → ⑥ (의료 · 식품 응용의 경우) in vitro/in vivo 평가를 통한 실용성 검증 → ⑦ 결론에서 지속가능성과 향후

확장 가능성을 강조하는 순서로 전개되었다. 특히 '문제 제기 → 설계전략 제시 → 다중기법 구조검증 → 정량적 성능지표 제시' 흐름이 거의 모든 논문에서 공통적으로 관찰되었다.

4. 전체 공통점

20편 전체를 아우르는 가장 큰 공통점은, 셀룰로오스·알지네이트·키토산·전분·젤란검·잔탄검·사이클로덱스트린 등 천연 다당류를 화학적·물리적으로 개질하여 기능성을 부여한 뒤, 다중 분석기법으로 구조를 엄밀하게 검증하고, 마지막으로 실제 응용 성능(의료, 식품, 환경, 에너지)을 정량적 지표로 입증하는 3단 구조의 연구 설계라는 점이다. 또한 거의 모든 논문이 '친환경(green)', '지속가능(sustainable)', '재생가능(renewable)'이라는 가치를 서론 또는 결론에서 명시적으로 언급하며 바이오매스 자원의 고부가가치 전환이라는 문제의식을 공유하고 있었다. 응용 분야는 생체의료(상처치유·골재생·피부보호)가 가장 많았으나, 에너지저장(전지 전해질)·환경정화(중금속/방사성 요오드 제거, 항생제 분해)·식품포장·오일회수 등으로 응용 스펙트럼이 뚜렷하게 다변화되고 있는 점도 전체 공통 경향으로 확인되었다.

5. 핵심 키워드 논문 심층 분석

paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드와 직접 관련된 11편의 논문을 아래에 더 상세히 정리하였다. (논문 제목은 원문 영어 그대로 표기, 설명은 한국어로 새로 작성함)

Cellulose/sodium alginate gel electrolyte membranes with synergistic hydrogen bonding and metal ion coordination networks for high performance aqueous zinc-ion batteries.

PMID 39843041 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.123116 · 2025-Mar [키워드: cellulose]

재생 셀룰로오스(RC)와 알지네이트산나트륨(SA)을 졸-젤 공정으로 결합하여 Zn^{2+} 중심의 이중 가교망(수소결합 + 금속이온 배위결합)을 갖는 겔 전해질 막(RC-SA)을 제작하였다. 단일 셀룰로오스막이 가진 불균일한 기공 분포와 불안정한 3차원 네트워크 문제를 알지네이트와의 이중 가교로 해결하였으며, FTIR·유변학 측정으로 네트워크 형성을 확인하였다. 그 결과 6.30 mS/cm의 높은 이온전도도와 0.66의 Zn^{2+} 이송률을 달성하여, 아연-이온전지에서 상용 유리섬유 분리막보다 우수한 사이클 안정성(24시간 방치 후 용량 99.2% 유지)과 자가방전 억제 성능을 보였다.

Adhesive conductive wood-based hydrogel with high tensile strength as a flexible sensor.

PMID 39779042 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.122954 · 2025-Mar [키워드: hydrogel, biomass]

목재(wood) 바이오매스를 보강재로 활용하고 양이온성 단량체(아크릴로일옥시에틸트리메틸암모늄클로라이드, DAC)를 그래프트 중합시켜 접착력과 기계적 강도를 동시에 확보한 하이드로겔 센서(WDDH)를 개발하였다. 기존 목재 보강 하이드로겔이 접착성이 낮다는 한계를 전기적 상호작용 기반 그래프트 전략으로 해결하였으며, 인장강도(3.38 MPa), 저팽윤비(종방향 2%), 유리 접착력(270 kPa)을 정량적으로 입증하였다. 웨어러블 변형 센서(gauge factor 약 4.94)로 적용해 손가락·관절 움직임과 수분 섭취 패턴까지 실시간으로 검출할 수 있음을 보여, 바이오매스 기반 하이드로겔의 센서 응용 가능성을 제시하였다.

Sprayable, antimicrobial and immunoregulation hydrogel loading exosomes based on oxidized sodium alginate for efficient wound healing at skin graft donor sites and health detection.

PMID 39779012 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.123098 · 2025-Mar [키워드: hydrogel]

산화된 알지네이트산나트륨(OSA)에 ε-폴리라이신을 그래프트한 Schiff 염기 반응으로 중간엽줄기세포 유래 엑소좀을 담지하고 Ca^{2+}로 가교한 분무형 하이드로겔(HAE)을 피부이식 공여부 상처 치료용으로 설계하였다. ε-폴리라이신이 항균 기능을, 엑소좀이 M2 대식세포 분극을 통한 염증기 단축과 치유 촉진 기능을 각각 담당하는 이중 전략을 사용하였다. 더불어 하이드로겔의 전기적 특성을 활용하여 실험동물의 행동·회복 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있음을 보여, 치료와 건강 감지를 동시에 수행하는 다기능 하이드로겔 플랫폼의 가능성을 제시하였다.

Cellulose nanofiber-created air barrier enabling closed-cell foams prepared via oven-drying.

PMID 39779011 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.123096 · 2025-Mar [키워드: cellulose, biomass]

계면활성제 보조 기계적 발포 후 오븐건조만으로 셀룰로오스 나노섬유(CNF) 폼을 제조하는 공정을 개발하여, 기존 CNF 폼 제작의 고비용·고복잡도 건조 공정 문제를 해결하였다. 공기-물 계면에서 표면장력을 낮춘 CNF가 기포 표면에 조밀한 결정 장벽을 형성해 건조 중 기포 붕괴를 막는 메커니즘을 규명하였다. 그 결과 밀도 12.10 mg/cm^3, 기공률 99.14%, 열전도도 34.87 mW/m/K의 초경량·고기공 단열재를 구현하였고, 난연성·발수성·자성 응답성 등 추가 기능을 쉽게 결합할 수 있음을 보여 플라스틱 폼의 재생가능 대체재로서의 확장성을 제시하였다.

In situ growth of defective ZIF-8 on TEMPO-oxidized cellulose nanofibrils for rapid response release of curcumin in food preservation.

PMID 39779008 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.123091 · 2025-Mar [키워드: cellulose]

TEMPO 산화 셀룰로오스 나노섬유(TOCNF) 표면에 결함을 가진 중공형 ZIF-8을 성장시켜, 탄닌산과 ZIF-8 아연이온 간의 킬레이션으로 느슨하고 다공성인 구조를 형성하는 '결함 엔지니어링' 전략을 적용하였다. 이를 통해 커큐민을 담지한 알지네이트 활성포장 필름(CZT-Cur-SA)을 제작하여 pH 변화에 빠르게 반응해 방출속도를 조절할 수 있게 하였다(pH 6.0에서 24시간 내 65.68% 방출 vs pH 7.0에서 28.26%). 이 필름은 기계적 물성과 항산화력(82.59%)을 모두 유지하면서 딸기의 상온 저장기간을 최소 7일 연장시켜 식품 보존용 지능형 포장재로서의 실용성을 입증하였다.

Polydopamine-integrated cellulose/graphene oxide monoliths: A versatile platform for efficient continuous-flow iodine capture and photothermal-enhanced reduction of Cr(VI).

PMID 39779007 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.123090 · 2025-Mar [키워드: cellulose]

셀룰로오스/산화그래핀/폴리도파민(및 팔라듐 나노결정)으로 구성된 복합 모놀리스 두 종을 제작하여, 방사성 요오드 흡착과 6가 크롬 환원이라는 서로 다른 두 가지 수처리 기능을 각각 검증하였다. 폴리도파민이 흡착성·촉매성·광열성을 동시에

강화하는 역할을 함을 확인하였으며, 15초 이내 요오드 완전 제거, 암조건 9분·광열조건 5분 이내 Cr(VI) 완전 환원이라는 빠른 반응속도를 보였다. 연속흐름 반응기 실험에서도 240분간 요오드 흡착 92%, Cr(VI) 환원 81%의 성능을 지속적으로 유지하여 실제 수처리 공정에 적용 가능한 셀룰로오스 기반 복합소재 플랫폼임을 입증하였다.

Accelerating repair of infected bone defects through post-reinforced injectable hydrogel mediated antibacterial/immunoregulatory microenvironment at bone-hydrogel interface.

PMID 39779005 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.123082 · 2025-Mar [키워드: hydrogel]

로즈마린산을 페닐보론산 에스터 결합으로 그래프트 키토산에 결합시킨 주사형 하이드로겔(FCR)을 제작하고, 감염부위 주입 후 토브라마이신 용액으로 인시츄 결정화를 유도해 기계적 강도와 구조 안정성을 보강한 FCRT 하이드로겔을 완성하였다. 이 전략은 주사형 하이드로겔이 겪는 기계적 실패 문제와 항균·면역조절 기능 부족이라는 두 과제를 동시에 해결하기 위해 설계되었다. FCRT 하이드로겔은 감염부위에서 항생제와 로즈마린산을 지속 방출해 세균을 제거하는 동시에 NF-κB·PI3K-AKT 경로를 통해 대식세포를 M2로 분극시켜 골수줄기세포의 골형성 분화를 촉진함으로써 감염성 골결손 복구를 가속화하였다.

Fe, N-CQDs triggered the fabrication of alginate encapsulated g-C3N4 hydrogel for efficient photocatalytic activation of PMS and antibiotic degradation.

PMID 39779002 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.123072 · 2025-Mar [키워드: hydrogel]

Fe-N 브릿지를 가진 탄소점(CQDs)을 도입한 g-C3N4를 알지네이트산나트륨으로 3차원 가교하여 겔 비드 형태의 광촉매(CA/FNCCN)를 제작하였다. 분말 촉매가 겪는 분산성·재사용성 한계를 알지네이트 비드화로 극복하였으며, 알지네이트가 수소결합을 통해 결정구조를 안정화하고 전자-정공 재결합을 줄여 전자전달을 촉진하는 역할을 함을 규명하였다. 그 결과 설파메톡사졸을 40분 내 99.18% 분해하는 높은 광촉매 성능을 보였고, 철 이온 유출을 최소화한 채로 10회 재사용 후에도 활성이 저하되지 않아 알지네이트 하이드로겔 비드화가 광촉매 재사용성 향상에 효과적임을 보였다.

Biocompatible dually reinforced gellan gum hydrogels with selective antibacterial activity.

PMID 39779001 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.123071 · 2025-Mar [키워드: hydrogel]

젤란검(GG) 하이드로겔에 이온가교와 ZIF-8 나노입자 인시츄 형성을 동시에 적용하는 '이중강화(dually reinforced)' 전략을 최초로 시도하여, 천연 고분자 하이드로겔이 가진 낮은 기계적 물성과 기능성 부족이라는 한계를 극복하였다. FTIR·XPS·유변학·XRD 분석으로 ZIF-8 형성과 Zn^{2+}-카르복실기 이온결합이 동시에 일어남을 확인하였으며, 개질된 하이드로겔은 기존 젤란검 겔보다 압축강도가 약 4배(1.17 MPa), 인장강도가 약 66배(592.2 kPa) 향상되었다. 동시에 황색포도상구균에 대한 선택적 항균성과 48시간 배양 후 79% 이상의 세포 생존율을 확보하여 약제내성균 대응 생체의료 소재로서의 가능성을 보였다.

Combining antibacterial and wound healing features: Xanthan gum/guar gum 3D-printed scaffold tuned with hydroxypropyl-β-cyclodextrin/thymol and Zn2.

PMID 39778999 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.123069 · 2025-Mar [키워드: hydrogel, paper coating(코팅 관련 기능 응용)]

잔탄검/구아검(XG/GG) 혼합 잉크를 3D 프린팅해 제작한 지지체에 하이드록시프로필-β-사이클로덱스트린을 이용해 티몰과 Zn^{2+}를 함께 담지시켜 항균성과 창상치유 기능을 결합한 의료기기용 스캐폴드를 설계하였다. 사이클로덱스트린의 포접 효과로 티몰 담지량을 7~14배까지 높였으며, SEM·ATR-FTIR·텍스처분석기를 이용해 미세구조·화학적 변형·압축저항성을 정량화하였다. 황색포도상구균·녹농균·표피포도상구균에 대해 생물막 형성을 98.26~99.99% 억제하면서도 생체적합성·혈액적합성·혈관신생 촉진 효과까지 확인되어, 다당류 기반 3D 프린팅 코팅/스캐폴드 소재의 임상 적용 가능성을 보였다.

Dual functionalization of carboxymethyl cellulose and alginate via Passerini three-component reaction to graft two hydrophobic moieties: Toward modular thin films.

PMID 39778997 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.123066 · 2025-Mar [키워드: cellulose, paper coating(박막 코팅 응용)]

친환경 조건에서 Passerini 3성분반응을 이용해 카르복시메틸셀룰로오스(CMC)와 알지네이트에 두 종류의 소수성 치환기를 동시에 공유결합으로 그래프트하는, 기존에 보고되지 않은 '이중 소수화' 개질법을 제시하였다. QCM-D와 AFM을 이용해 습윤 환경에서의 박막 형성 거동을 분석한 결과, 지방족 반응물의 구조와 치환도(DS)에 따라 습윤성이 중간 수준에서 높은 수준까지 조절 가능한 모듈형 박막을 구현할 수 있음을 확인하였다. 작용기화가 흡착 질량을 늘려 더 조밀한 필름 형성을 유도하고 필름의 에너지 소산 거동을 좌우함을 규명하여, 코팅 분야에 적용 가능한 바이오 기반 다기능 필름 설계 전략을 제시하였다.

6. 기타 수집 논문 요약 (나머지 9편)

위 핵심 키워드에 직접 해당하지 않는 나머지 9편의 논문을 간략히 정리하였다. (논문 제목은 원문 영어 그대로, 설명은 한국어로 작성함)

Natural starches suitable for 3D printing: Rhizome and seed starch from Millettia speciosa champ, a non-conventional source.

PMID 39779018 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.123104 · 2025-Mar

기존에 연구되지 않았던 Millettia speciosa(자관저) 뿌리줄기 및 씨앗 전분의 다중구조와 이화학적 특성을 카사바·찰옥수수 전분과 비교 분석하였다. 두 전분 모두 93% 이상의 높은 인쇄 정확도로 열압출 3D 프린팅에 적합함을 확인하였고, 아밀로스 함량과 아밀로펙틴 사슬 길이가 프린팅 성능을 좌우하는 핵심 변수임을 제시하였다.

De-starched Panax ginseng polysaccharide: Preparation, in vitro digestion, fermentation properties and the activating effect of the resultant products on RAW264.7 cells.

PMID 39779017 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.123103 · 2025-Mar

인삼에서 전분을 제거한 중성 다당류(DGPN)를 제조하여 모의 소화·장내 발효 모델에서 분해 양상과 면역활성 변화를 추적하였다. 발효 과정에서 분자량과 총당 함량이 크게 감소하며 유익균 비율이 증가하였고, 발효산물이 TLR4/MyD88/NF-κB 경로를 통해 대식세포를 더 강하게 활성화하여 프리바이오틱 효과 가능성을 시사하였다.

Anti-inflammatory and antioxidant succinyl-chitosan oligosaccharide protects human epidermal cell and mouse skin against ultraviolet B-induced photodamage.

PMID 39779016 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.123102 · 2025-Mar

키토산 올리고당에 숙신산기를 도입한 숙신일-키토산올리고당(SU-COS)을 합성하여 UVB로 유발된 피부광손상 모델에서 보호효과를 평가하였다. SU-COS 처리는 활성산소 생성을 줄이고 세포생존율을 11% 이상 높였으며, 생체 내 실험에서도 피부 홍반·수분손실을 완화하고 콜라겐 섬유 안정성을 유지시켰다.

The efficient separation of bioactive components from Eucommia ulmoides Oliver using membrane filtration technology and its mechanisms in preventing alcoholic liver disease.

PMID 39779014 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.123100 · 2025-Mar

두충(Eucommia ulmoides) 잎 다당류를 한외여과로 3개 분자량 분획(ELP1-3)으로 분리하고 분획별 항산화력과 알코올성 간질환 완화 효과를 비교하였다. 저분자량 분획 ELP3가 가장 우수한 라디칼 소거능을 보였으며, 장내 유해균 억제·유익균 증가와 간 산화스트레스 완화 효과가 함께 확인되었다.

The molecular structure of leaf starch from three cereal crops.

PMID 39779013 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.123099 · 2025-Mar

벼·밀·보리 잎에서 일시적으로 합성되는 '잎 전분'을 세슘클로라이드 밀도구배 원심분리로 분리하여 사슬길이분포를 분석하였다. 밀과 보리 잎 전분의 아밀로펙틴 사슬길이분포가 삼중봉 형태를 보였고, 저장전분보다 긴 가지사슬이 많아 종자 저장전분과는 합성 경로가 다를 수 있음을 제시하였다.

Cross-linked chitosan encapsulated hollow mesoporous silica nanoparticle: A dual-functional smart nanocapsule design for targeted corrosion inhibition and controlled emulsification.

PMID 39779009 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.123092 · 2025-Mar

속이 빈 메조다공성 실리카 나노입자에 부식억제제(BTA)를 담지하고 가교 키토산으로 코팅하여 pH 변화에 반응해 방출을 조절하는 나노캡슐(BTA@HMSNs-CS)을 설계하였다. 이 나노캡슐은 유정 내 금속 부식을 장기간 억제하는 동시에 유수 계면에서 안정적인 피커링 에멀전을 형성해 원유 회수 효율을 높이는 이중 기능을 보였다.

Preparation, characterization and antibacterial investigation of water-soluble curcumin-chitooligosaccharide complexes.

PMID 39779006 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.123083 · 2025-Mar

기계화학적 방법으로 커큐민과 키토올리고당을 복합화하여 동결건조 후 수용해도를 순수 커큐민 대비 최대 862배까지 높인 복합체(CUR-COS)를 제조하였다. SEM·XRD·FT-IR 분석으로 복합체 형성을 확인하였고, pH·광·열 안정성과 항균활성이 모두 향상되어 수성 식품 적용 가능성을 보였다.

Butyrylated modification of corn starch alleviates autism-like behaviors by modulating 5-hydroxytryptamine metabolism and gut-brain neural activity.

PMID 39779003 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.123073 · 2025-Mar

치환도를 달리하여 옥수수 전분을 부티릴화·프로피오닐화 개질한 뒤 결정성과 소화저항성 변화를 FTIR·소화시험으로 분석하였다. 부티릴화 전분을 섭취한 자폐 유사 행동 모델 쥐에서 대장 부티레이트가 증가하고 GPR41·트립토판수산화효소 발현이 정상화되어, 세로토닌 대사와 장-뇌 신경활동을 통해 자폐 유사 행동이 개선되었다.

Self-association of cyclodextrin inclusion complexes in a deep eutectic solvent enhances guest solubility.

PMID 39778996 · DOI 10.1016/j.carbpol.2024.123067 · 2025-Mar

용해도가 낮은 β-사이클로덱스트린을 요소-콜린클로라이드 심층용융용매(DES)에 녹여 메틸오렌지와의 포접복합체 형성을 통한 가용화 효과를 분자동역학과 함께 분석하였다. DES 내에서 사이클로덱스트린-객체 복합체가 이량체 이상으로 자가연합(self-association)하면서 기존 1:1 결합모델을 뛰어넘는 가용화 효율을 달성함을 규명하였다.

부록: 수집 논문 전체 목록 (20편)

#	제목 / 저자	게재일	PMID / DOI
1	Cellulose/sodium alginate gel electrolyte membranes with synergistic hydrogen bonding and metal ion coordination networks for high performance aqueous zinc-ion batteries. Zhou Hongyang, He Qi et al.	2025-Mar-15	PMID 39843041 10.1016/j.carbpol.2024.123116
2	Adhesive conductive wood-based hydrogel with high tensile strength as a flexible sensor. Yang Rui, Yang Xiaoqi et al.	2025-Mar-01	PMID 39779042 10.1016/j.carbpol.2024.122954
3	Natural starches suitable for 3D printing: Rhizome and seed starch from Millettia speciosa champ, a non-conventional source. Yan Yuanyuan, Huang Zhi et al.	2025-Mar-01	PMID 39779018 10.1016/j.carbpol.2024.123104
4	De-starched Panax ginseng polysaccharide: Preparation, in vitro digestion, fermentation properties and the activating effect of the resultant products on RAW264.7 cells. Xu Mengran, Jiang Ziye et al.	2025-Mar-01	PMID 39779017 10.1016/j.carbpol.2024.123103
5	Anti-inflammatory and antioxidant succinyl-chitosan oligosaccharide protects human epidermal cell and mouse skin against ultraviolet B-induced photodamage. Lv Xiansen, Han Zi et al.	2025-Mar-01	PMID 39779016 10.1016/j.carbpol.2024.123102
6	The efficient separation of bioactive components from Eucommia ulmoides Oliver using membrane filtration technology and its mechanisms in preventing alcoholic liver disease. Le Xiao-Na, Long Da-Ping et al.	2025-Mar-01	PMID 39779014 10.1016/j.carbpol.2024.123100
7	The molecular structure of leaf starch from three cereal crops. Li Changfeng, Ding Zhen et al.	2025-Mar-01	PMID 39779013 10.1016/j.carbpol.2024.123099
8	Sprayable, antimicrobial and immunoregulation hydrogel loading exosomes based on oxidized sodium alginate for efficient wound healing at skin graft donor sites and health detection. Shen Zuyan, Wang Lihong et al.	2025-Mar-01	PMID 39779012 10.1016/j.carbpol.2024.123098
9	Cellulose nanofiber-created air barrier enabling closed-cell foams prepared via oven-drying. Wang Li, Tian Yichen et al.	2025-Mar-01	PMID 39779011 10.1016/j.carbpol.2024.123096
10	Cross-linked chitosan encapsulated hollow mesoporous silica nanoparticle: A dual-functional smart nanocapsule design for targeted corrosion inhibition and controlled emulsification. Li Miantuo, Su Huiling et al.	2025-Mar-01	PMID 39779009 10.1016/j.carbpol.2024.123092
11	In situ growth of defective ZIF-8 on TEMPO-oxidized cellulose nanofibrils for rapid response release of curcumin in food preservation. Xu Zhihang, Du Jian et al.	2025-Mar-01	PMID 39779008 10.1016/j.carbpol.2024.123091
12	Polydopamine-integrated cellulose/graphene oxide monoliths: A versatile platform for efficient continuous-flow iodine capture and photothermal-enhanced reduction of Cr(VI). Pradyasti Astrini, Lee Myeong Joo et al.	2025-Mar-01	PMID 39779007 10.1016/j.carbpol.2024.123090
13	Preparation, characterization and antibacterial investigation of water-soluble curcumin-chitooligosaccharide complexes. Zhai Xingchen, Guo Yu et al.	2025-Mar-01	PMID 39779006 10.1016/j.carbpol.2024.123083
14	Accelerating repair of infected bone defects through post-reinforced injectable hydrogel mediated antibacterial/immunoregulatory microenvironment at bone-hydrogel interface. Wang Zheng, Chu Ying et al.	2025-Mar-01	PMID 39779005 10.1016/j.carbpol.2024.123082
15	Butyrylated modification of corn starch alleviates autism-like behaviors by modulating 5-hydroxytryptamine metabolism and gut-brain neural activity. Li Wentian, Kong Qingmin et al.	2025-Mar-01	PMID 39779003 10.1016/j.carbpol.2024.123073
16	Fe, N-CQDs triggered the fabrication of alginate encapsulated g-C3N4 hydrogel for efficient photocatalytic activation of PMS and antibiotic degradation. Yang Haiyan, Cao Xiao et al.	2025-Mar-01	PMID 39779002 10.1016/j.carbpol.2024.123072

#	제목 / 저자	게재일	PMID / DOI
17	Biocompatible dually reinforced gellan gum hydrogels with selective antibacterial activity. Jin Xixi, Wang Cuicui et al.	2025-Mar-01	PMID 39779001 10.1016/j.carbpol.2024.123071
18	Combining antibacterial and wound healing features: Xanthan gum/guar gum 3D-printed scaffold tuned with hydroxypropyl-β-cyclodextrin/thymol and Zn2. Virzì Nicola Filippo, Diaz-Rodriguez Patricia et al.	2025-Mar-01	PMID 39778999 10.1016/j.carbpol.2024.123069
19	Dual functionalization of carboxymethyl cellulose and alginate via Passerini three-component reaction to graft two hydrophobic moieties: Toward modular thin films. Vuillet C, Le Mouël C et al.	2025-Mar-01	PMID 39778997 10.1016/j.carbpol.2024.123066
20	Self-association of cyclodextrin inclusion complexes in a deep eutectic solvent enhances guest solubility. Shumilin Ilan, Tanbuz Ahmad et al.	2025-Mar-01	PMID 39778996 10.1016/j.carbpol.2024.123067

본 리포트는 자동화 에이전트가 PubMed E-utilities를 통해 수집한 공개 메타데이터(제목·초록·저자·게재일·DOI)를 기반으로 생성되었으며, 분석 내용은 초록 수준의 정보에 근거한 트렌드 요약임.